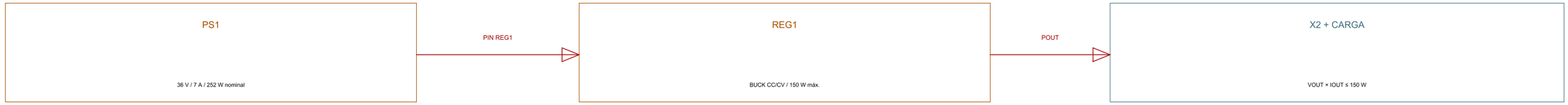
A | B | C | D | E | F | G | H

MATRIZ PARAMÉTRICA DE PERDAS E CARGA TÉRMICA

Sensibilidade em POUT = 150 W; eficiências são cenários, não dados de fabricante

5

CENÁRIOS DIDÁTICOS DE EFICIÊNCIA — NÃO REPRESENTAM CURVAS DE COMPONENTES



PLOSS PS1 = PIN PS1 − PIN REG1

PLOSS REG1 = PIN REG1 − POUT

CALOR TOTAL = PLOSS PS1 + PLOSS REG1

4

ηPS1 \ ηREG1	85%	90%	95%
88%	50.5 W	39.4 W	29.4 W
92%	41.8 W	31.2 W	21.6 W
96%	33.8 W	23.6 W	14.5 W

CASO	PIN REG	PLOSS REG	PLOSS PS1	PLOSS TOTAL	MARGEM
BAIXA	176.5	26.5	24.1	50.5	75.5
CENTRAL	166.7	16.7	14.5	31.2	85.3
ALTA	157.9	7.9	6.6	14.5	94.1

P em W | margem = 252 W − potência requerida na saída de PS1

3

RELAÇÕES DE POTÊNCIA

PIN_REG1 = POUT / ηREG1

PLOSS_REG1 = PIN_REG1 − POUT

PIN_PS1 = PIN_REG1 / ηPS1

PLOSS_PS1 = PIN_PS1 − PIN_REG1

PLOSS_TOTAL = PIN_PS1 − POUT

RθJA,req ≤ (Tj,proj − Tamb,proj) / PLOSS,componente

DADOS PARA FECHAR A ANÁLISE TÉRMICA

- Curvas de perdas de PS1 e REG1 em V/I e temperatura.
- Perdas individuais em QH/QL, L1, shunt e passivos.
- Tj de projeto com margem; Tc, RθJ, placa/interface e derating.
- Ar interno, ambiente, ventilação e posição dos componentes.
- Ensaios nos extremos de VOUT/IOUT, carga e falhas.

Perda total não informa a temperatura de cada componente.

2

LEGENDA

ηPS1: eficiência da fonte isolada | ηREG1: eficiência do buck | PLOSS: potência dissipada

NOTAS DA PRANCHA

A matriz não prevê eficiência real nem temperatura de junção.
Ploss agregado não substitui perdas por componente, curva térmica ou ensaio.
Rtheta admissível, fluxo de ar, derating e limites térmicos seguem sem definição; sem liberação para montagem.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-05	TOPOLOGIA E PRE-DIMENSIONAMENTO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MATRIZ PARAMÉTRICA DE PERDAS E CARGA TÉRMICA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_matriz_perdas_termicas_parametrica.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.